

개선하여야 할 사항

번호	21	관련부서(기관)	○○본부
----	----	----------	------

제 목 폐수처리시설 운영 불합리

내 용

○○본부는 수질오염을 예방하고 수질을 적정하게 관리하기 위해 아래 [표 1]과 같은 공정 등으로 폐수처리시설을 운영하고 있다.

[표 1] 주요 폐수처리 공정

폭기조	침전조	방류조
미생물을 이용하여 유기물을 분해, 제거	유기물을 분해, 섭취한 미생물과 부유물질 등을 응집, 침전	방류수 저장

폐수처리시설을 운영할 때에는 각 공정별 운영조건을 최적화하여 폐수처리 효율을 향상시키는 것이 합리적이다.

1. 폭기조 관리기준 미설정

폭기조는 미생물을 이용하여 유기물을 분해 및 제거하는 공정으로 운영 효율을 높이기 위해서는 미생물의 생육에 영향을 미치는 용존산소, 온도 등의 조건을 최적화하여 관리하여야 한다.

또한 미생물은 육안으로 확인할 수 없기 때문에 배양상태, 분포 등을 확인하기 위해서는 현미경으로 관찰할 필요성이 있다.

따라서 ○○본부는 폭기조 운영 효율에 영향을 미치는 미생물의 관리항목을 설정하여 지속적으로 관리하는 것이 바람직하다.

그런데 2017. 10. 31. 감사일 현재 폭기조 운영 실태를 점검한 결과 ○○본부는 폭기조 관리기준을 설정하지 않고 있으며, 미생물의 생육과 배양상태, 분포 등을 확인하지 않고 있다.

2. 약품 투입량 설정 불합리

○○본부는 DDDDDD, 000 등의 약품을 사용하여 폐수농도를 관리하고 있다.

○○본부는 지종(紙種)에 따라 원료, 작업조건 등이 상이하기 때문에 최적의 폐수처리를 위해서는 지종에 따라 약품 투입량을 다르게 관리하는 것이 필요하다.

그런데 ○○본부는 아래 [표 2]와 같이 모든 지종의 폐수처리 시 약품 투입량을 동일하게 설정하고 있어 상대적으로 폐수농도가 낮은 지종의 경우 약품이 과다하게 투입될 우려가 있다.

[표 2] 폐수처리 약품 투입량 내역

구분	약품 투입량(kg/일)		
	XXXXXXXXXXXX	DDDDDD	000
※※※※※ 용지	100	3 ~ 5	20
※※※※※ 용지	"	"	"
☆☆☆・***** 용지 등	"	"	"

3. 유입 폐수 COD¹⁾ 측정 미실시

폐수처리시설에서 방류수의 COD를 관리하기 위해서는 유입 폐수의 COD를 측정하여 제조공정에 피드백 함으로써 발생하는 폐수의 COD를 낮추는 것이 바람직하다.

그런데 ○○본부는 2017. 10. 31. 감사일 현재 방류수의 COD만 측정하고 있고 유입 폐수의 COD는 측정하지 않고 있어 유입 폐수 COD의 저감을 통한 폐수 처리효율 향상을 도모할 수 없는 실정이다.

1) Chemical Oxygen Demand(화학적 산소 요구량), 유기물을 화학적으로 산화시킬 때 소모되는 산소량임.

조치하여야 할 사항

○○본부장은

- ① 미생물이 생육할 수 있는 최적의 조건을 유지하기 위해 폭기조 관리기준을 설정하시고,
- ② 폐수처리 약품이 과다 투입되는 것을 방지하기 위해 지종별로 폐수처리 약품 투입량을 설정하시는 한편,
- ③ 폐수배출시설의 수질오염원 유출 리스크 사전 예방을 위해 폐수 유입구에 수질자동측정기²⁾를 설치하여 COD를 측정하시기 바랍니다.

2) 2017년 수질자동측정시스템 통신규격 업그레이드에 따른 교체품을 재활용함.